# TD — Déterminants

## Corrections

Corrections détaillées des 41 exercices du TD, dans le même ordre et avec les mêmes numéros. Chaque correction commence par le choix de la méthode, puis détaille les calculs ; les encadrés « À retenir » résument ce qui resservira. Les renvois « méthode 1.4 du livre », « théorème 2.3 du volume 2 »… désignent le cours. **Chercher d'abord l'exercice** avant d'ouvrir sa correction.

PARTIE I

## Applications directes du cours

### Exercice 1 — Un déterminant $3 \times 3$ de deux façons

énoncé : TD, p. 2

Développement selon la première colonne (signes $+, -, +$) :

$$D = 1\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} - 2\begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + 0 = 1 - 2(0-6) = 13.$$

Sarrus : on ajoute les produits des trois « diagonales descendantes » et l'on retranche ceux des trois « diagonales montantes » : $D = (1\cdot1\cdot1 + 0\cdot0\cdot0 + 2\cdot2\cdot3) - (2\cdot1\cdot0 + 1\cdot0\cdot3 + 0\cdot2\cdot1) = 13$.

**Piège.** la règle de Sarrus ne vaut qu'en taille 3.

□

### Exercice 2 — Effet des opérations sur les colonnes

énoncé : TD, p. 2

(a) $C_1' \leftarrow C_1' - 2C_2$ (transvection) donne la colonne $C_1$ ; puis la troisième colonne $3C_3 - C_1$, à laquelle on ajoute la première, devient $3C_3$ : $\det = 3 \times 5 = 15$.

(b) Par linéarité par rapport à la première colonne, puis en éliminant les déterminants à deux colonnes égales : $\det(C_1 + C_2, C_2 + C_3, C_3 + C_1) = \det(C_1, C_2 + C_3, C_3 + C_1) + \det(C_2, C_2 + C_3, C_3 + C_1)$. Le premier vaut $\det(C_1, C_2 + C_3, C_3) = \det(C_1, C_2, C_3)$ (retrancher $C_1$, puis $C_3$) ; le second vaut $\det(C_2, C_3, C_3 + C_1) = \det(C_2, C_3, C_1) = \det(C_1, C_2, C_3)$ (permutation circulaire, deux échanges). Total : $2 \times 5 = 10$.

(c) $\det(-2A) = (-2)^3 \det A = -40$.

**Piège.** $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$, et non $\lambda \det A$ ; une transvection garde le coefficient 1 sur la colonne modifiée.

□

## Exercice 3 Alignement avec paramètre

énoncé : TD, p. 2

$A, B, C$ alignés $\iff \det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$, avec $\overrightarrow{AB} = (2, m-2)$ et $\overrightarrow{AC} = (m-1, 6)$ :

$$\begin{vmatrix} 2 & m-1 \\ m-2 & 6 \end{vmatrix} = 12 - (m-2)(m-1) = -m^2 + 3m + 10 = -(m-5)(m+2).$$

Les points sont alignés si et seulement si $m = 5$ ou $m = -2$.

□

## Exercice 4 Alignement de trois points

énoncé : TD, p. 3

**Choix de la méthode.** l'alignement se traduit par $\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = 0$. Il faut donc faire apparaître les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$, c'est-à-dire des *différences* $b-a$, $c-a$ : ce sont des transvections de colonnes.

$C_2 \leftarrow C_2 - C_1$ et $C_3 \leftarrow C_3 - C_1$ ne changent pas le déterminant :

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a' & b' & c' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & b-a & c-a \\ a' & b'-a' & c'-a' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b-a & c-a \\ b'-a' & c'-a' \end{vmatrix} = \det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}),$$

en développant selon la première ligne. Le déterminant est nul si et seulement si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires, c'est-à-dire si $A$, $B$, $C$ sont alignés. On a donc l'équivalence, pas seulement l'implication demandée.

**Astuce.** la ligne de 1 « absorbe » le point $A$ : retrancher la première colonne transforme des points en vecteurs. En remplaçant $C$ par un point courant $M(x, y)$, on obtient sans calcul l'équation de la droite $(AB)$ : $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & x \\ a' & b' & y \end{vmatrix} = 0$.

> **À RETENIR** trois points $A$, $B$, $M$ du plan sont alignés si et seulement si le déterminant de la matrice dont les colonnes sont $(1, x, y)$ pour chacun d'eux est nul. En dimension 3, même chose avec quatre points et une ligne de 1 : coplanarité.

□

## Exercice 5 Volume d'un tétraèdre, équation d'un plan

énoncé : TD, p. 3

**1.** $\overrightarrow{AB} = (-1, 2, 0)$, $\overrightarrow{AC} = (-1, 0, 3)$, $\overrightarrow{AD} = (0, 1, 1)$ :

$$\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}) = \begin{vmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \end{vmatrix} = -1(0-3) - (-1)(2-0) + 0 = 5, \qquad V = \tfrac{1}{6}|5| = \tfrac{5}{6}.$$

**2.** Pour $M(x, y, z)$ :

$$\begin{vmatrix} x-1 & -1 & -1 \\ y & 2 & 0 \\ z & 0 & 3 \end{vmatrix} = (x-1) \cdot 6 - y \cdot (-3) + z \cdot 2 = 0,$$

soit $6x+3y+2z=6$, c'est-à-dire $\frac{x}{1}+\frac{y}{2}+\frac{z}{3}=1$ (on reconnaît les points d'intersection avec les axes).

□

### Exercice 6 Distance de deux droites : un calcul

énoncé : TD, p. 3

$\vec{u}\wedge\vec{v}=(0,0,-2)$, $\|\vec{u}\wedge\vec{v}\|=2$, et $\det(\overrightarrow{OC},\vec{u},\vec{v})=\overrightarrow{OC}\cdot(\vec{u}\wedge\vec{v})=-2$. Donc

$$d(\mathcal{D}_1,\mathcal{D}_2)=\frac{|\det(\overrightarrow{OC},\vec{u},\vec{v})|}{\|\vec{u}\wedge\vec{v}\|}=\frac{2}{2}=1.$$

Géométriquement : $\mathcal{D}_1$ est dans le plan $z=0$, $\mathcal{D}_2$ dans le plan $z=1$, et les deux droites ne sont pas parallèles.

□

### Exercice 7 Une base de $\mathbb{R}_n[X]$, le déterminant de la dérivation

énoncé : TD, p. 3

**1.** La matrice des coordonnées de $\mathcal{C}$ dans la base canonique $(1,X,\dots,X^n)$ est triangulaire supérieure (le $k$-ième vecteur ne fait intervenir que $1,\dots,X^k$) à diagonale de 1 : son déterminant vaut $1\neq 0$, donc $\mathcal{C}$ est une base.

**2.** $D(X^k)=kX^{k-1}$ : la matrice de $D$ dans la base canonique est triangulaire supérieure (strictement) à diagonale nulle, donc $\det D=0$ et $D$ n'est pas bijective (en effet, $D(1)=0$).

> **À RETENIR** une famille de $n$ vecteurs en dimension $n$ est une base si et seulement si le déterminant de ses coordonnées est non nul ; une matrice triangulaire se lit sur sa diagonale.

□

### Exercice 8 Déterminants d'endomorphismes de $\mathbb{R}_n[X]$

énoncé : TD, p. 4

Dans la base canonique $(1,X,\dots,X^n)$ :

- $f(X^k)=(X+1)^k=X^k+(\text{degré}<k)$ : matrice triangulaire supérieure à diagonale de 1, $\det f=1$ ;
- $g(X^k)=kX^k$ : matrice diagonale $\mathrm{diag}(0,1,\dots,n)$, $\det g=0$ ;
- $h(X^k)=X^k+kX^{k-1}$ : triangulaire à diagonale de 1, $\det h=1$.

$f$ et $h$ sont bijectifs, $g$ ne l'est pas ($g(1)=0$).

> **À RETENIR** un endomorphisme qui ne fait pas augmenter le degré a une matrice triangulaire dans la base canonique.

□

## Exercice 9 Inversibilité selon un paramètre

énoncé : TD, p. 4

**Choix de la méthode.** les lignes ont la même somme $m+2$ : on la sort, sans jamais développer.

$C_1 \leftarrow C_1+C_2+C_3$ puis on sort $m+2$ ; $L_2 \leftarrow L_2-L_1$, $L_3 \leftarrow L_3-L_1$ :

$$\det A_m = (m+2)\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & m & 1\\ 1 & 1 & m\end{vmatrix} = (m+2)\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & m-1 & 0\\ 0 & 0 & m-1\end{vmatrix} = (m+2)(m-1)^2.$$

$A_m$ est inversible si et seulement si $m \notin \{1,-2\}$. (C'est $D_3(m,1)$ du cours.)

**Piège.** développer d'abord donne $m^3-3m+2$, qu'il faut ensuite refactoriser : garder les facteurs dès qu'ils apparaissent.

## Exercice 10 Diagonale nulle, des 1 ailleurs

énoncé : TD, p. 4

C'est $D_n(0,1)$, avec $D_n(a,b) = \big(a+(n-1)b\big)(a-b)^{n-1}$ (somme constante sur les lignes) : $D_n(0,1) = (n-1)(-1)^{n-1}$. Contrôle : $n=2$ donne $\begin{vmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{vmatrix} = -1$.

## Exercice 11 Déterminants nuls sans calcul

énoncé : TD, p. 4

**Choix de la méthode.** montrer que les colonnes sont liées : elles vivent dans un sous-espace de dimension 2.

La colonne $j$ de $(i+j)$ est $U+jV$ avec $U=(1,2,\dots,n)^T$ et $V=(1,\dots,1)^T$. Toutes les colonnes sont dans $\mathrm{Vect}(U,V)$, de dimension $\leq 2 < n$ : elles sont liées, le déterminant est nul.

Pour la seconde, $\sin(i+j) = \cos j \sin i + \sin j \cos i$ : la colonne $j$ vaut $\cos j\, S + \sin j\, K$ avec $S=(\sin i)_i$ et $K=(\cos i)_i$. Même conclusion.

> **À RETENIR** colonnes combinaisons d'au plus deux vecteurs fixes $\Rightarrow$ det $=0$ dès que $n \geq 3$.

## Exercice 12 Un Vandermonde déguisé

énoncé : TD, p. 5

**Choix de la méthode.** $\cos 2x = 2\cos^2 x - 1$ : la troisième colonne est, à la première près, le carré de la deuxième. On se ramène à un Vandermonde.

$C_3 \leftarrow C_3 + C_1$ remplace $\cos 2x$ par $2\cos^2 x$ ; on sort le facteur 2 :

$$D = 2\begin{vmatrix}1 & \cos a & \cos^2 a\\ 1 & \cos b & \cos^2 b\\ 1 & \cos c & \cos^2 c\end{vmatrix} = 2(\cos b-\cos a)(\cos c-\cos a)(\cos c-\cos b),$$

par la formule de Vandermonde $\begin{vmatrix}1 & u & u^2\\ 1 & v & v^2\\ 1 & w & w^2\end{vmatrix} = (v-u)(w-u)(w-v)$. $D=0$ si et seulement si deux des réels $\cos a, \cos b, \cos c$ sont égaux.

**À RETENIR** une colonne qui s'exprime comme un polynôme d'une autre colonne (à des colonnes près) : penser à Vandermonde.

## Exercice 13 Quand $A - \lambda I_3$ n'est-elle pas inversible ?

énoncé : TD, p. 5

**1.** La matrice $A - \lambda I_3$ est diagonale par blocs ; en développant selon la dernière ligne,

$$\det(A - \lambda I_3) = (3-\lambda)\begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (3-\lambda)\big((1-\lambda)^2 - 4\big) = (3-\lambda)(-1-\lambda)(3-\lambda),$$

soit $\det(A - \lambda I_3) = -(\lambda-3)^2(\lambda+1)$.

**2.** $AX = \lambda X$ avec $X \neq 0$ signifie que $(A - \lambda I_3)X = 0$ a une solution non nulle, c'est-à-dire que $A - \lambda I_3$ n'est pas inversible : $\det(A - \lambda I_3) = 0$, soit $\lambda \in \{3, -1\}$.

- $\lambda = 3$ : $(A - 3I_3)X = 0 \iff -2x + 2y = 0$, soit $x = y$, $z$ quelconque : par exemple $X = (1,1,0)^T$ ou $(0,0,1)^T$.
- $\lambda = -1$ : $(A + I_3)X = 0 \iff x + y = 0$ et $4z = 0$ : par exemple $X = (1,-1,0)^T$.

**Astuce.** ces $\lambda$ sont les *valeurs propres* de $A$ (chapitre de réduction) ; le déterminant $\det(A - \lambda I_n)$ est l'outil qui les fait apparaître.

## Exercice 14 Choisir la méthode : un $4 \times 4$ à somme constante

énoncé : TD, p. 5

**Choix de la méthode.** le pivot de Gauss aboutit, mais au prix de calculs où l'on se trompe facilement. On remarque que chaque ligne a pour somme 10 : on regroupe les colonnes dans la première.

$C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3 + C_4$, puis on sort le facteur 10 ; ensuite $L_i \leftarrow L_i - L_1$ pour $i = 2,3,4$ :

$$D = 10\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 4 & 1 \end{vmatrix} = 10\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & -3 \end{vmatrix} = 10\begin{vmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 2 & -2 & -2 \\ 1 & 1 & -3 \end{vmatrix}.$$

Dans le $3 \times 3$, $C_2 \leftarrow C_2 - C_1$ et $C_3 \leftarrow C_3 - C_1$ donnent $\begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 2 & -4 & -4 \\ 1 & 0 & -4 \end{vmatrix} = -1 \times 16 = -16$. Donc $D = -160$.

**À RETENIR** regarder la structure avant de calculer : une somme constante sur les lignes se « sort » en une opération.

PARTIE II

# Exercices classiques et méthodes incontournables

## Exercice 15 Multiplicativité, propriété globale

énoncé : TD, p. 6

**Choix de la méthode.** on ne connaît aucun coefficient, seulement une relation : on prend le déterminant des deux membres.

$\det(A)^2 = \det(A^2) = \det(-I_n) = (-1)^n$. Comme $\det A$ est réel, $\det(A)^2 \geq 0$, donc $(-1)^n > 0$ (il ne peut valoir 0) : $n$ est pair. Pour une matrice complexe, $A = iI_n$ convient pour tout $n$ : le résultat tombe, car $\det(A)^2$ peut être négatif.

> **À RETENIR** relation entre matrices ⇒ appliquer det ($\det(AB)$, $\det(\lambda A) = \lambda^n \det A$). Exemple voisin : une matrice antisymétrique réelle d'ordre impair n'est pas inversible ($\det A = \det A^T = \det(-A) = -\det A$).

□

## Exercice 16 Propriétés globales : $A^2 = -I_n$, $A^TA = I_n$, $A^k = 0$

énoncé : TD, p. 6

**Choix de la méthode.** aucun coefficient n'est connu : on prend le déterminant des deux membres de chaque relation.

**1.** Si $A^2 = -I_n$, alors $(\det A)^2 = \det(-I_n) = (-1)^n = -1$ pour $n$ impair : impossible pour un réel. Pour $n = 2$, $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$) convient : $A^2 = -I_2$.

**2.** $\det(A^T)\det A = 1$ et $\det(A^T) = \det A$, donc $(\det A)^2 = 1$.

**3.** $(\det A)^k = \det(A^k) = 0$, donc $\det A = 0$.

**Piège.** $\det(-I_n) = (-1)^n$ et non $-1$.

□

## Exercice 17 Similitude : $z \mapsto az$ vue comme application linéaire

énoncé : TD, p. 6

**Choix de la méthode.** on travaille dans la base $(1, i)$ du $\mathbb{R}$-espace vectoriel $\mathbb{C}$ : on calcule $f(1)$ et $f(i)$, et tout se lit sur la matrice.

Posons $a = \alpha + i\beta$. $f$ est $\mathbb{R}$-linéaire ($f(z + \lambda z') = f(z) + \lambda f(z')$). $f(1) = \alpha + i\beta$ et $f(i) = -\beta + i\alpha$ :

$$\mathrm{Mat}_{(1,i)}(f) = \begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}.$$

**1.** $f \circ g = g \circ f = \mathrm{Id}$ avec $g(z) = \frac{z}{a}$ ($a \neq 0$) : $f$ est bijective et $f^{-1} : z \mapsto a^{-1}z$.

**2.** $f$ est une symétrie si et seulement si $f \circ f = \mathrm{Id}$, soit $a^2 z = z$ pour tout $z$ : $a^2 = 1$, $a = \pm 1$. Pour $a = 1$, $f = \mathrm{Id}$ (symétrie triviale) ; pour $a = -1$, $f = -\mathrm{Id}$ est la symétrie centrale de centre $O$.

**3.** $\mathrm{tr}(f) = 2\alpha = 2\,\mathrm{Re}(a)$ et $\det(f) = \alpha^2 + \beta^2 = |a|^2$.

**4.** Si $|a| = 1$, $a = e^{i\varphi}$ et la matrice est $\begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}$ : $f$ est la rotation de centre $O$ et d'angle $\varphi = \arg a$.

**Astuce.** le déterminant tranche la question 2 sans calcul : une réflexion (symétrie par rapport à une droite) a pour déterminant $-1$ (proposition 1.11 du livre, $\dim \operatorname{Ker}(s + \mathrm{Id}) = 1$), alors que $\det f = |a|^2 > 0$. Une similitude $z \mapsto az$ n'est donc jamais une réflexion ; c'est $z \mapsto a\bar{z}$ ($|a| = 1$) qui en donne, avec $\det = -|a|^2$.

**Piège.** $\mathbb{C}$ est ici un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension 2 : la trace et le déterminant se calculent sur une matrice $2 \times 2$ réelle, pas sur le « scalaire » $a$.

> **À RETENIR** $\det f > 0$ : $f$ conserve l'orientation (rotations, similitudes directes) ; $\det f < 0$ : elle la renverse (réflexions). Le module $|a|$ est le rapport de dilatation des longueurs, $|a|^2 = \det f$ celui des aires.

□

## Exercice 18 Comatrice, coefficients entiers

énoncé : TD, p. 7

**Choix de la méthode.** on applique la formule de la comatrice (encadré du §1.3) ; les questions 2 et 3 reposent sur $A \operatorname{com}(A)^T = \det(A) I_n$.

**1.** $\det A = 1 \cdot 1 - 2 \cdot (0 - 1) = 3$. Les cofacteurs, ligne par ligne : $\operatorname{com}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, d'où $A^{-1} = \frac{1}{3}\operatorname{com}(A)^T = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. On vérifie $AA^{-1} = I_3$.

**2.** Si $\det A = \pm 1$, $A^{-1} = \pm \operatorname{com}(A)^T$ est entière (cofacteurs entiers). Réciproquement, $\det A$ et $\det A^{-1}$ sont des entiers de produit 1.

**3.** $\det A \cdot \det \operatorname{com}(A) = \det(\det(A) I_n) = (\det A)^n$, d'où $\det \operatorname{com}(A) = (\det A)^{n-1}$.

**Piège.** la comatrice se *transpose* avant de diviser par $\det A$ ; et chaque cofacteur porte son signe $(-1)^{i+j}$.

> **À RETENIR** $A^{-1} = \frac{1}{\det A}\operatorname{com}(A)^T$ ; en taille 2 : échanger la diagonale, changer les signes du reste.

□

## Exercice 19 Base et déterminant (somme constante)

énoncé : TD, p. 7

**Choix de la méthode.** « $n$ vecteurs en dimension $n$, base ? » : on calcule $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{C})$ (théorème 1.10 du livre). La matrice a la même somme sur chaque ligne : proposition 1.13 du livre.

La matrice de $\mathcal{C}$ dans $\mathcal{B}$ a des $a$ sur la diagonale et des $b$ ailleurs. Chaque ligne a pour somme $a + (n-1)b$ ; $C_1 \leftarrow C_1 + \cdots + C_n$, on sort ce facteur, puis $L_i \leftarrow L_i - L_1$ :

$$\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{C}) = \big(a + (n-1)b\big) \begin{vmatrix} 1 & b & \cdots & b \\ 0 & a-b & & (0) \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & (0) & & a-b \end{vmatrix} = \big(a + (n-1)b\big)(a-b)^{n-1}.$$

$\mathcal{C}$ est une base si et seulement si ce produit est non nul, c'est-à-dire $a+(n-1)b \neq 0$ et $a \neq b$ (pour $n \geq 2$).

**Piège.** pour $n=1$, $\delta_1 = ae_1$ et la condition est seulement $a \neq 0$ : le facteur $(a-b)^{n-1} = 1$ disparaît. L'énoncé suppose implicitement $n \geq 2$.

**Astuce.** la matrice s'écrit $(a-b)I_n + bJ$ ($J$ : que des 1). Cette écriture donne aussi l'inverse et les valeurs propres ; elle revient souvent.

> **À RETENIR** $D_n(a,b) = (a+(n-1)b)(a-b)^{n-1}$ est à connaître ; la méthode « somme constante » s'applique dès que les lignes (ou les colonnes) ont même somme.

□

## Exercice 20 Un déterminant circulant d'ordre 3

énoncé : TD, p. 7

**Choix de la méthode.** somme constante $a+b+c$ sur chaque ligne.

$C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3$, on sort $a+b+c$ ; $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$, $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$ :

$$(a+b+c)\begin{vmatrix} 1 & b & c \\ 0 & a-b & b-c \\ 0 & c-b & a-c \end{vmatrix} = (a+b+c)\big[(a-b)(a-c) - (b-c)(c-b)\big].$$

Or $(a-b)(a-c) + (b-c)^2 = a^2 - ab - ac + bc + b^2 - 2bc + c^2 = a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca$.

**Astuce.** $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca = \frac{1}{2}\big[(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2\big]$ : le déterminant est nul si et seulement si $a+b+c=0$ ou $a=b=c$.

□

## Exercice 21 La matrice $\max(i,j)$

énoncé : TD, p. 7

**Choix de la méthode.** deux colonnes voisines se ressemblent : différences successives $C_k \leftarrow C_k - C_{k-1}$, en commençant par $k=n$ pour que chaque opération utilise une colonne encore intacte.

Après $C_k \leftarrow C_k - C_{k-1}$ pour $k = n, n-1, \dots, 2$, le coefficient $(i,k)$ ($k \geq 2$) vaut $\max(i,k) - \max(i,k-1) = 1$ si $i < k$ et $0$ si $i \geq k$ ; la première colonne reste $(1,2,\dots,n)^T$. Par exemple pour $n=4$ :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 3 & 3 & 4 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

La dernière ligne devient $(n,0,\dots,0)$ : en développant selon elle, $\det A_n = (-1)^{n+1} n\,\Delta_{n,1}$, où $\Delta_{n,1}$ est triangulaire supérieur à diagonale de 1. Donc $\det A_n = (-1)^{n+1} n$.

> **À RETENIR** différences successives depuis la fin ; calculer le nouveau coefficient en distinguant $i < k$ et $i \geq k$.

□

## Exercice 22 La matrice $\min(i,j)$

énoncé : TD, p. 8

**Choix de la méthode.** même idée que pour $\max(i,j)$ : différences successives, mais sur les lignes cette fois.

$L_k \leftarrow L_k - L_{k-1}$ pour $k = n, \dots, 2$ : le coefficient $(k,j)$ devient $\min(k,j) - \min(k-1,j)$, qui vaut 1 si $j \geq k$ et 0 si $j < k$. La première ligne reste $(1,\dots,1)$. On obtient une matrice triangulaire supérieure à diagonale de 1 : $\det = 1$.

□

## Exercice 23 Déterminant en forme de X

énoncé : TD, p. 8

**Choix de la méthode.** la première et la dernière ligne n'ont que deux coefficients non nuls, et en les supprimant on retrouve un X plus petit : récurrence. Seconde méthode, plus rapide : regrouper les coefficients non nuls en blocs.

**Méthode 1 : récurrence.** Notons $D_{2n}$ ce déterminant. En développant selon la première ligne $(a,0,\dots,0,b)$ : $D_{2n} = a\,\Delta_{1,1} + (-1)^{1+2n} b\,\Delta_{1,2n} = a\Delta_{1,1} - b\Delta_{1,2n}$.

- Dans $\Delta_{1,1}$, la dernière ligne est $(0,\dots,0,a)$ ; on développe selon elle : $\Delta_{1,1} = a\,D_{2n-2}$ (le bloc central est le X d'ordre $2n-2$).
- Dans $\Delta_{1,2n}$, la dernière ligne est $(b,0,\dots,0)$, en position $(2n-1,1)$, de signe $(-1)^{2n} = +1$ : $\Delta_{1,2n} = b\,D_{2n-2}$.

D'où $D_{2n} = (a^2-b^2)D_{2n-2}$, avec $D_2 = a^2 - b^2$ : $\boxed{D_{2n} = (a^2-b^2)^n}$.

**Méthode 2 : permutation.** On réordonne lignes *et* colonnes selon $1, 2n, 2, 2n-1, \dots, n, n+1$ ; le déterminant ne change pas. La matrice devient diagonale par blocs, de $n$ blocs $\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$ : $(a^2-b^2)^n$ en une ligne.

**Piège.** les signes du développement : le coefficient $b$ de la première ligne est en position $(1,2n)$, de signe $(-1)^{2n+1} = -1$. Une erreur de signe donnerait $(a^2+b^2)^n$, faux dès $n=1$.

**Astuce.** en taille impaire $2n+1$, le coefficient central est seul sur sa ligne : on développe selon lui et l'on se ramène au cas pair, d'où $a(a^2-b^2)^n$.

> **À RETENIR** deux idées réutilisables : un développement qui reproduit la forme initiale donne une récurrence ; une même permutation des lignes et des colonnes conserve le déterminant et révèle des blocs.

□

## Exercice 24 Suite récurrente linéaire d'ordre 2

énoncé : TD, p. 8

**Choix de la méthode.** commencer par *dessiner* la matrice : les symboles de Kronecker cachent un tridiagonal. Puis méthode 1.4 du livre.

$\delta_{i,j-1} = 1$ si et seulement si $j = i+1$ : des 6 juste au-dessus de la diagonale ; $\delta_{i-1,j} = 1$ si et seulement si $i = j+1$ : des 1 juste au-dessous ; des 5 sur la diagonale.

$$A_4 = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 6 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

**Récurrence.** On développe $u_n$ selon la première ligne $(5, 6, 0, \dots, 0)$ : $u_n = 5u_{n-1} - 6\Delta_{1,2}$. Le mineur $\Delta_{1,2}$ a pour première colonne $(1, 0, \dots, 0)^T$ ; en le développant selon elle, $\Delta_{1,2} = 1 \cdot u_{n-2}$. Donc

$$u_n = 5u_{n-1} - 6u_{n-2} \quad (n \geq 3), \qquad u_1 = 5,\ u_2 = 25 - 6 = 19.$$

**1.** $u_3 = 5 \cdot 19 - 6 \cdot 5 = 65$, puis $\det(A_4) = u_4 = 5 \cdot 65 - 6 \cdot 19 = 211$.

**2.** L'équation caractéristique $r^2 - 5r + 6 = 0$ a pour racines 2 et 3 : $u_n = \alpha 2^n + \beta 3^n$. Avec $2\alpha + 3\beta = 5$ et $4\alpha + 9\beta = 19$ : $\beta = 3$, $\alpha = -2$, d'où

$$u_n = 3^{n+1} - 2^{n+1}.$$

Contrôle : $u_4 = 243 - 32 = 211$.

**Astuce.** on peut poser $u_0 = 1$ (valeur qui rend la relation vraie pour $n = 2$ : $19 = 5 \cdot 5 - 6u_0$) : les conditions $u_0 = 1$, $u_1 = 5$ donnent les constantes plus vite. Et seul le produit $6 \times 1$ des coefficients hors diagonale compte : échanger 6 et 1 ne change rien.

**Piège.** oublier le signe $(-1)^{1+2} = -1$ du coefficient 6, ce qui donne $u_n = 5u_{n-1} + 6u_{n-2}$ ; le contrôle sur $u_3$ (calculé par Sarrus) détecte l'erreur.

> **À RETENIR** tridiagonal (diagonale $a$, voisins $b$ et $c$) $\Rightarrow T_n = aT_{n-1} - bc\,T_{n-2}$ ; toujours vérifier la formule finale sur un petit $n$.

□

## Exercice 25 Un tridiagonal à paramètre

énoncé : TD, p. 8

**1.** En développant selon la première ligne puis le second mineur selon sa première colonne : $T_n = (1+x^2)T_{n-1} - x^2 T_{n-2}$ $(n \geq 3)$, avec $T_1 = 1 + x^2$, $T_2 = (1+x^2)^2 - x^2 = 1 + x^2 + x^4$.

**2.** On pose $S_n = \sum_{k=0}^{n} x^{2k}$ ; alors $S_1 = T_1$, $S_2 = T_2$ et $(1+x^2)S_{n-1} - x^2 S_{n-2} = S_{n-1} + x^2(S_{n-1} - S_{n-2}) = S_{n-1} + x^{2n} = S_n$. Par récurrence (double), $T_n = S_n$.

**Astuce.** l'équation caractéristique $r^2 - (1+x^2)r + x^2 = 0$ a pour racines 1 et $x^2$ : on retrouve $T_n = \frac{x^{2n+2}-1}{x^2-1}$ si $x^2 \neq 1$.

□

## Exercice 26 Déterminant de Vandermonde

énoncé : TD, p. 9

**Choix de la méthode.** $x$ n'apparaît que dans la dernière colonne : méthode 1.3 du livre. On ne développe surtout pas « à la main » : on utilise la structure (degré, coefficient dominant, racines).

**1.** En développant selon la dernière colonne $(1, x, x^2, x^3)^T$, $P(x) = \gamma_0 + \gamma_1 x + \gamma_2 x^2 + \gamma_3 x^3$, où les $\gamma_k$ sont des cofacteurs indépendants de $x$ : $P$ est un polynôme de degré au plus 3. Son coefficient de $x^3$ est le cofacteur $(-1)^{4+4}\Delta_{4,4}$,

$$\gamma_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b)$$

(Vandermonde d'ordre 3 : $C_2 \leftarrow C_2 - C_1$, $C_3 \leftarrow C_3 - C_1$, puis on sort $b-a$ et $c-a$). Enfin $P(a) = P(b) = P(c) = 0$ (deux colonnes égales).

- Si $a, b, c$ sont distincts, $\gamma_3 \neq 0$ : $P$ est de degré 3 et ses racines sont exactement $a$, $b$, $c$.
- Sinon, $A$ a deux colonnes égales pour tout $x$ : $P = 0$.

**2.** Un polynôme de degré 3 de coefficient dominant $\gamma_3$ et de racines $a, b, c$ vaut $\gamma_3(x-a)(x-b)(x-c)$ :

$$\det A = (b-a)(c-a)(c-b)(x-a)(x-b)(x-c),$$

formule vraie aussi lorsque $a, b, c$ ne sont pas distincts (les deux membres sont nuls).

**3.** Notons $V_n(a_1, \ldots, a_n)$ ce déterminant. La propriété est vraie pour $n = 2$ : $V_2 = a_2 - a_1$. Supposons-la vraie au rang $n-1$. Remplaçons $a_n$ par $x$ : comme en 1, $Q(x) = V_n(a_1, \ldots, a_{n-1}, x)$ est un polynôme de degré au plus $n-1$, de coefficient de $x^{n-1}$ égal au cofacteur $V_{n-1}(a_1, \ldots, a_{n-1})$, et s'annule en $a_1, \ldots, a_{n-1}$. Si les $a_p$ ($p < n$) sont distincts, $Q(x) = V_{n-1}(a_1, \ldots, a_{n-1}) \prod_{p=1}^{n-1}(x - a_p)$ ; sinon les deux membres sont nuls. En $x = a_n$ et par hypothèse de récurrence :

$$V_n = \prod_{k=2}^{n-1} \prod_{p=1}^{k-1} (a_k - a_p) \times \prod_{p=1}^{n-1} (a_n - a_p) = \prod_{k=2}^{n} \prod_{p=1}^{k-1} (a_k - a_p).$$

**Astuce.** le coefficient dominant se lit sans calcul : c'est le mineur qui reste quand on barre la ligne et la colonne de $x^{n-1}$. Et les racines évidentes viennent de « deux colonnes égales ».

**Piège.** oublier le cas où les $a_p$ ne sont pas distincts (le degré chute) ; il se règle en une phrase, mais il faut l'écrire.

> **À RETENIR** la méthode du polynôme s'applique dès qu'une variable n'occupe qu'une ligne ou une colonne. $V \neq 0 \iff$ les points sont distincts : c'est l'outil de l'interpolation de Lagrange et de la liberté des familles $(x \mapsto e^{\alpha_i x})$.

### Exercice 27 Déterminant de $M \mapsto AM$

énoncé : TD, p. 9

**Choix de la méthode.** choisir l'ordre des vecteurs de base pour obtenir une matrice diagonale par blocs : $(E_{1,1}, E_{2,1}, E_{1,2}, E_{2,2})$, c'est-à-dire colonne par colonne, car $AM$ agit sur chaque colonne de $M$.

$AE_{1,1} = aE_{1,1} + cE_{2,1}$, $AE_{2,1} = bE_{1,1} + dE_{2,1}$, et de même pour la seconde colonne. Dans cette base, $\mathrm{Mat}(f) = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix}$ ; en développant (ou par le déterminant diagonal par blocs), $\det f = (\det A)^2$. Donc $f$ est bijectif si et seulement si $A$ est inversible, et alors $f^{-1}(M) = A^{-1}M$.

**Piège.** dans l'ordre usuel $(E_{1,1}, E_{1,2}, E_{2,1}, E_{2,2})$, la matrice n'est pas diagonale par blocs : le résultat est le même, mais le calcul est plus long. Le choix de la base fait la moitié du travail.

> **À RETENIR** en dimension $n$, $\det(M \mapsto AM) = (\det A)^n$ (une copie de $A$ par colonne).

□

PARTIE III

# Exercices de synthèse et approfondissement

### Exercice 28 Distance de deux droites de l'espace

énoncé : TD, p. 10

**Choix de la méthode.** la distance de deux droites est la plus petite distance $MN$, $M \in (AB)$, $N \in (CD)$. On cherche le couple $(H, K)$ qui la réalise (perpendiculaire commune), puis on reconnaît dans le produit mixte un volume « base fois hauteur ».

Notons $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{v} = \overrightarrow{CD}$, $\vec{n} = \vec{u} \wedge \vec{v} \neq \vec{0}$ (droites non parallèles).

**1. Existence de la perpendiculaire commune.** On cherche $H = A + s\vec{u}$ et $K = C + r\vec{v}$ avec $\overrightarrow{HK} \cdot \vec{u} = 0$ et $\overrightarrow{HK} \cdot \vec{v} = 0$. Comme $\overrightarrow{HK} = \overrightarrow{AC} + r\vec{v} - s\vec{u}$, c'est le système

$$s\|\vec{u}\|^2 - r\,\vec{u}\cdot\vec{v} = \overrightarrow{AC}\cdot\vec{u}, \qquad s\,\vec{u}\cdot\vec{v} - r\|\vec{v}\|^2 = \overrightarrow{AC}\cdot\vec{v},$$

de déterminant $-\|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2 + (\vec{u}\cdot\vec{v})^2 = -\|\vec{u}\wedge\vec{v}\|^2 \neq 0$ : il a une unique solution.

**2. $HK$ est la distance.** Pour $M \in (AB)$, $N \in (CD)$ : $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{HK} + (\overrightarrow{MH} + \overrightarrow{KN})$ avec $\overrightarrow{MH} + \overrightarrow{KN} \in \mathrm{Vect}(\vec{u}, \vec{v})$, orthogonal à $\overrightarrow{HK}$. Par Pythagore, $MN^2 = HK^2 + \|\overrightarrow{MH} + \overrightarrow{KN}\|^2 \geq HK^2$.

**3. La formule.** Par permutation circulaire, $\det(\vec{u}, \vec{v}, \overrightarrow{AC}) = (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \overrightarrow{AC}$. On décompose $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AH} + \overrightarrow{HK} + \overrightarrow{KC}$ : $\overrightarrow{AH} \in \mathrm{Vect}(\vec{u})$ et $\overrightarrow{KC} \in \mathrm{Vect}(\vec{v})$ sont orthogonaux à $\vec{n}$, d'où $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AC} = \vec{n} \cdot \overrightarrow{HK}$. Comme $\overrightarrow{HK}$ est orthogonal à $\vec{u}$ et $\vec{v}$, il est colinéaire à $\vec{n}$ : $|\vec{n} \cdot \overrightarrow{HK}| = \|\vec{n}\|\, HK$. Donc $HK = \frac{|\det(\vec{u},\vec{v},\overrightarrow{AC})|}{\|\vec{u}\wedge\vec{v}\|}$.

**Astuce.** interprétation éclair (figure 1.3 du livre) : $|\det(\vec{u}, \vec{v}, \overrightarrow{AC})|$ est le volume du parallélépipède de base $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$ ; la hauteur est la distance cherchée. Retrouver la formule par « volume / base » évite de l'apprendre.

**Piège.** le point de $\overrightarrow{AC}$ est arbitraire : on peut prendre n'importe quel point de chaque droite ($\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{BC}\dots$), le résultat ne change pas. Si les droites sont parallèles, $\vec{u}\wedge\vec{v}=\vec{0}$ et la formule n'a pas de sens : on calcule alors la distance d'un point de l'une à l'autre.

> **À RETENIR** droites sécantes $\iff$ coplanaires et non parallèles $\iff \det(\overrightarrow{AC},\vec{u},\vec{v})=0$ avec $\vec{u}\wedge\vec{v}\neq\vec{0}$. Technique réutilisable : décomposer un vecteur selon une base adaptée, puis projeter sur la normale.

□

## Exercice 29 Déterminant de la transposition

énoncé : TD, p. 10

$\tau$ est linéaire et $\tau\circ\tau=\mathrm{Id}$ : c'est une symétrie, par rapport à $\mathcal{S}_n=\mathrm{Ker}(\tau-\mathrm{Id})$ (matrices symétriques, dimension $\frac{n(n+1)}{2}$) parallèlement à $\mathcal{A}_n=\mathrm{Ker}(\tau+\mathrm{Id})$ (antisymétriques, dimension $\frac{n(n-1)}{2}$).

Dans une base adaptée à $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})=\mathcal{S}_n\oplus\mathcal{A}_n$, la matrice est $\mathrm{diag}(I,-I)$, donc

$$\det\tau=(-1)^{\dim\mathcal{A}_n}=(-1)^{n(n-1)/2}.$$

Par exemple $\det\tau=-1$ pour $n=2$ et $n=3$, $+1$ pour $n=4$.

> **À RETENIR** endomorphisme géométrique : base adaptée ; pour une symétrie, $\det=(-1)^{\dim\mathrm{Ker}(s+\mathrm{Id})}$.

□

## Exercice 30 Différences de colonnes puis de lignes : $|i-j|$

énoncé : TD, p. 10

**Choix de la méthode.** comme pour $\max(i,j)$ (exercice 21) : différences de colonnes, puis une seconde vague sur les lignes.

**Colonnes.** Pour $k$ de $n$ à 2, $C_k\leftarrow C_k-C_{k-1}$ : le coefficient $(i,k)$ devient $|i-k|-|i-k+1|$, soit 1 si $i<k$ et $-1$ si $i\geq k$. La première colonne reste $(0,1,\dots,n-1)^T$.

**Lignes.** Pour $i$ de $n$ à 2, $L_i\leftarrow L_i-L_{i-1}$ : la ligne $i$ devient $(1,0,\dots,0,-2,0,\dots,0)$, le $-2$ en colonne $i$ ; la ligne 1 reste $(0,1,\dots,1)$.

**Conclure.** $C_1\leftarrow C_1+\frac{1}{2}(C_2+\dots+C_n)$ annule la première colonne sauf son premier coefficient, $\frac{n-1}{2}$. Matrice triangulaire de diagonale $\left(\frac{n-1}{2},-2,\dots,-2\right)$ :

$$B_n=\frac{n-1}{2}(-2)^{n-1}=(-1)^{n-1}(n-1)2^{n-2}.$$

Contrôle : $B_2=-1$, $B_3=4$.

**Astuce.** dans la 3e étape, on combine les colonnes pour annuler les 1 de la première colonne : chaque $-2$ « absorbe » un 1 avec le coefficient $\frac{1}{2}$.

> **À RETENIR** différences de colonnes, puis de lignes : chaque vague simplifie d'un cran. Toujours dans l'ordre $k=n,n-1,\dots,2$.

□

## Exercice 31 Différences pondérées : $a^{|i-j|}$

énoncé : TD, p. 10

**Choix de la méthode.** au-dessus de la diagonale, la colonne $k$ vaut $a$ fois la colonne $k-1$ : on retranche $aC_{k-1}$ (et non $C_{k-1}$).

Pour $k$ de $n$ à 2, $C_k \leftarrow C_k - aC_{k-1}$ : pour $i < k$, $a^{k-i} - a \cdot a^{k-1-i} = 0$ ; pour $i \geq k$, $a^{i-k} - a \cdot a^{i-k+1} = a^{i-k}(1-a^2)$. Matrice triangulaire inférieure de diagonale $(1, 1-a^2, \dots, 1-a^2)$ : $\det = (1-a^2)^{n-1}$.

> **À RETENIR** adapter le coefficient de la différence à la structure ; contrôle immédiat : pour $a = \pm 1$, les colonnes sont égales ou opposées, le déterminant est nul.

□

## Exercice 32 Déterminant en forme de Z

énoncé : TD, p. 11

**Choix de la méthode.** les lignes 2 à $n-1$ n'ont qu'un coefficient : on les « sort », puis on s'en sert comme pivots pour nettoyer les lignes 1 et $n$.

**Factoriser.** On sort $b_{n+1-k}$ de chaque ligne $k$ ($2 \leq k \leq n-1$) : facteur $b_2 b_3 \cdots b_{n-1}$ ; la ligne $k$ devient le vecteur ligne $e_{n+1-k}$ (un 1 en colonne $n+1-k$).

**Nettoyer.** Pour chaque colonne $j \in [\![2, n-1]\!]$, on retranche à la ligne 1 (resp. $n$) $a_j$ (resp. $c_j$) fois la ligne ayant un 1 en colonne $j$ (transvections) : les lignes 1 et $n$ deviennent $(a_1, 0, \dots, 0, a_n)$ et $(c_1, 0, \dots, 0, c_n)$.

**Remettre dans l'ordre.** Les lignes 2 à $n-1$ forment une « anti-identité » sur les colonnes 2 à $n-1$. Inverser l'ordre de ces $n-2$ lignes demande $\left\lfloor \frac{n-2}{2} \right\rfloor$ échanges. On obtient alors une identité au centre ; en développant selon les lignes $2, \dots, n-1$ (un seul 1, en position diagonale, signe $+$), il reste $\begin{vmatrix} a_1 & a_n \\ c_1 & c_n \end{vmatrix}$. Donc

$$\det D = (-1)^{\left\lfloor \frac{n-2}{2} \right\rfloor} b_2 b_3 \cdots b_{n-1} \, (a_1 c_n - a_n c_1).$$

Contrôle : $n = 3$, $D = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ 0 & b_2 & 0 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = b_2(a_1 c_3 - a_3 c_1)$, en développant selon la ligne 2.

**Astuce.** le nombre d'échanges pour inverser $m$ objets est $\lfloor m/2 \rfloor$ (on échange le premier et le dernier, etc.) ; la parité de $\lfloor m/2 \rfloor$ est celle de $\frac{m(m-1)}{2}$.

**Piège.** oublier le signe de l'anti-diagonale. Le déterminant « en N » (les $b_j$ sur la diagonale au lieu de l'anti-diagonale) n'a pas ce signe : $b_2 \cdots b_{n-1}(a_1 c_n - a_n c_1)$.

> **À RETENIR** face à une ligne n'ayant qu'un coefficient : la sortir comme facteur, puis l'utiliser comme pivot. Toujours tester la formule finale sur $n = 3$ ou 4.

□

## Exercice 33 Suite récurrente, racines complexes

énoncé : TD, p. 11

**Choix de la méthode.** tridiagonal : récurrence (méthode 1.4 du livre). Comme le résultat est donné, la vérification par récurrence avec une formule de trigonométrie est plus courte que la résolution.

Notons $D_n = \det(A_n)$. Le développement donne $D_n = 2\cos\theta\, D_{n-1} - D_{n-2}$ ($bc = 1$), avec $D_1 = 2\cos\theta$ et $D_2 = 4\cos^2\theta - 1$. On suppose $\theta \notin \pi\mathbb{Z}$.

- $\frac{\sin 2\theta}{\sin\theta} = 2\cos\theta = D_1$ et $\frac{\sin 3\theta}{\sin\theta} = 4\cos^2\theta - 1 = D_2$, car $\sin 3\theta = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta = \sin\theta(4\cos^2\theta - 1)$.
- Si la formule est vraie aux rangs $n-1$ et $n-2$, la formule $\sin\big((n+1)\theta\big) + \sin\big((n-1)\theta\big) = 2\sin(n\theta)\cos\theta$ donne $2\cos\theta D_{n-1} - D_{n-2} = \frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin\theta}$ : elle est vraie au rang $n$.

Si $\theta \in \pi\mathbb{Z}$, $\cos\theta = \varepsilon = \pm 1$ : racine double $\varepsilon$, et $D_n = (n+1)\varepsilon^n$, qui est la limite de $\frac{\sin((n+1)\theta)}{\sin\theta}$.

**Astuce.** pour *trouver* la formule sans la connaître : $r^2 - 2\cos\theta\, r + 1 = 0$ a pour racines $e^{\pm i\theta}$, donc $D_n = \lambda\cos n\theta + \mu\sin n\theta$ ; avec $D_0 = 1$ et $D_1 = 2\cos\theta$, on obtient $\lambda = 1$, $\mu = \frac{\cos\theta}{\sin\theta}$, et $D_n = \frac{\sin\theta\cos n\theta + \cos\theta\sin n\theta}{\sin\theta}$.

**Piège.** la formule n'a pas de sens pour $\theta \in \pi\mathbb{Z}$ : il faut traiter ce cas à part (racine double).

> **À RETENIR** prolongement classique : $D_n = 0 \iff \theta = \frac{k\pi}{n+1}$ $(1 \leq k \leq n)$. Le déterminant d'ordre $n$ à diagonale $x$ et voisins 1 est un polynôme unitaire de degré $n$ ; il a ces $n$ racines distinctes $2\cos\frac{k\pi}{n+1}$, donc n'en a pas d'autre.

□

## Exercice 34 Vandermonde et interpolation de Lagrange

énoncé : TD, p. 11

On cherche $P = a_0 + a_1 X + \cdots + a_n X^n$. Les conditions $P(x_i) = y_i$ forment le système linéaire de $n+1$ équations à $n+1$ inconnues

$$\begin{pmatrix} 1 & x_0 & \cdots & x_0^n \\ \vdots & & & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_0 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

Sa matrice est la transposée d'une matrice de Vandermonde, de déterminant $\prod_{i<j}(x_j - x_i) \neq 0$ puisque les $x_i$ sont distincts. Elle est donc inversible : le système a une unique solution, d'où l'existence et l'unicité de $P$.

> **À RETENIR** « existence et unicité » d'une solution d'un système carré $\iff$ déterminant non nul.

□

### Exercice 35 Familles d'exponentielles

énoncé : TD, p. 11

**Choix de la méthode.** une relation $\sum c_k f_k = 0$ est une infinité d'équations ; on en extrait un système carré en dérivant et en évaluant en 0. Son déterminant est un Vandermonde.

Supposons $\sum_{k=1}^{n} c_k e^{a_k x} = 0$ pour tout réel $x$. En dérivant $j$ fois ($0 \leq j \leq n-1$) puis en prenant $x = 0$ :

$$\sum_{k=1}^{n} c_k \, a_k^j = 0 \qquad (0 \leq j \leq n-1).$$

C'est un système linéaire en $(c_1, \dots, c_n)$ dont la matrice $\left(a_k^j\right)_{0 \leq j \leq n-1,\ 1 \leq k \leq n}$ est une matrice de Vandermonde, de déterminant $\prod_{k<l}(a_l - a_k) \neq 0$ car les $a_k$ sont distincts. Le système n'a que la solution nulle : $c_1 = \cdots = c_n = 0$, la famille est libre.

> **À RETENIR** montrer qu'une famille de fonctions est libre : extraire un système carré (valeurs, dérivées) de déterminant non nul.

□

### Exercice 36 Un Vandermonde lacunaire

énoncé : TD, p. 12

**Choix de la méthode.** remplacer $d$ par une variable $x$ et voir $\Delta$ comme un polynôme $P(x)$ (méthode du polynôme). Supposons d'abord $a, b, c$ distincts.

En développant selon la dernière colonne, $P$ est de degré $\leq 4$ et son coefficient en $x^4$ est $V(a,b,c) = (b-a)(c-a)(c-b)$. $P(a) = P(b) = P(c) = 0$ (deux colonnes égales), donc $P(x) = V(a,b,c)(x-a)(x-b)(x-c)(x-r)$ pour un certain réel $r$.

Le coefficient de $x^3$ dans $P$ est nul (la colonne de $x$ ne contient pas $x^3$). Dans le produit, il vaut $-V(a,b,c)(a+b+c+r)$, donc $r = -(a+b+c)$ et

$$\Delta = (b-a)(c-a)(c-b)(d-a)(d-b)(d-c)\,(a+b+c+d).$$

Si deux des réels $a, b, c$ sont égaux, les deux membres sont nuls (deux colonnes égales) : la formule reste vraie.

**Piège.** il manque une puissance : le degré ne baisse pas, il apparaît une racine de plus à identifier, ici par le coefficient de $x^3$.

□

PARTIE IV

## Exercices difficiles et type concours

## Exercice 37 Déterminant triangulaire par blocs

énoncé : TD, p. 13

**1.** Pour $p = 1$, $A = (a_{11})$ et la première colonne de $M$ est $(a_{11}, 0, \dots, 0)^T$ : en développant selon elle, $\det M = a_{11} \det D$.

Supposons le résultat vrai au rang $p-1$. On développe $\det M$ selon la première colonne, dont seuls les $p$ premiers coefficients $a_{i1}$ peuvent être non nuls : $\det M = \sum_{i=1}^{p} (-1)^{i+1} a_{i1} \det M_{i,1}$. Le mineur $M_{i,1}$ (ligne $i$ et colonne 1 supprimées) est de la forme $\begin{pmatrix} A_{i,1} & B_i \\ 0 & D \end{pmatrix}$ avec $A_{i,1}$ d'ordre $p-1$ ; par hypothèse de récurrence, $\det M_{i,1} = \det A_{i,1} \det D$. Donc $\det M = \left( \sum_{i=1}^{p} (-1)^{i+1} a_{i1} \det A_{i,1} \right) \det D = \det A \det D$ (développement de $\det A$ selon sa première colonne).

**2.** $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 5 \times 10 = 50.$

> **À RETENIR** le bloc $B$ n'intervient pas : seule compte la structure triangulaire par blocs.

□

## Exercice 38 Fonction affine, parité, antisymétrie

énoncé : TD, p. 13

**Choix de la méthode.** coefficients constants au-dessus et au-dessous : c'est la situation de l'exercice 39, que l'on applique avec $\lambda_i = x$, $a = 1$, $b = -1$.

**1.** Avec $D(c)$ le déterminant obtenu en ajoutant $c$ partout (affine) : $D(-1) = (x-1)^n$ (triangulaire inférieure), $D(1) = (x+1)^n$ (triangulaire supérieure), et pour une fonction affine $D(0) = \frac{D(1)+D(-1)}{2}$.

**2.** $n$ pair : somme de deux puissances paires qui ne s'annulent pas ensemble, $\det > 0$ : toujours inversible. $n$ impair : $(x+1)^n = (1-x)^n \iff x+1 = 1-x \iff x = 0$ (injectivité de $u \mapsto u^n$) : inversible si et seulement si $x \neq 0$.

> **À RETENIR** pour $x = 0$, $M_n(0)$ est antisymétrique : on retrouve qu'en ordre impair son déterminant est nul.

□

## Exercice 39 Polynôme de degré 1 : $a$ au-dessus, $b$ au-dessous

énoncé : TD, p. 13

**Choix de la méthode.** retrancher $x$ partout transforme les coefficients constants $a$ et $b$ en $a-x$ et $b-x$ : pour $x = a$ ou $x = b$, la matrice devient triangulaire. Il suffit donc de savoir que $P$ est affine (méthode 1.5 du livre).

Notons $Q(x) = \prod_{i=1}^{n} (\lambda_i - x)$.

**1.** Les colonnes de $A_n - xU$ sont $C_j - xU_1$, où $U_1 = (1, \dots, 1)^T$. Les transvections $C_j \leftarrow C_j - C_1$ ($j \geq 2$) donnent des colonnes $C_j - C_1$ indépendantes de $x$ ; seule la première, $C_1 - xU_1$, dépend de $x$. Par linéarité selon la première colonne :

$$P(x) = \det(C_1, C_2 - C_1, \dots) - x \det(U_1, C_2 - C_1, \dots) = \beta - \alpha x : \quad \deg P \leq 1.$$

**2.** $A_n - aU$ a des 0 au-dessus de la diagonale : triangulaire inférieure, $P(a) = \prod(\lambda_i - a) = Q(a)$. De même $P(b) = Q(b)$. Comme $\det A_n = P(0)$ et que $P$ est affine, on écrit la droite passant par $(a, Q(a))$ et $(b, Q(b))$ :

$$\det A_n = P(0) = \frac{b\,Q(a) - a\,Q(b)}{b-a} \qquad (a \neq b).$$

(Vérification : en $x = a$, la droite $x \mapsto \frac{(b-x)Q(a)-(a-x)Q(b)}{b-a}$ vaut bien $Q(a)$.)

**3.** Pour $a$ fixé, $b \mapsto \det A_n$ est polynomiale, donc continue : on fait tendre $b$ vers $a$. Avec $\varphi(u) = u\,Q(a) - a\,Q(u)$, on a $\varphi(a) = 0$ et $\det A_n = \frac{\varphi(b)-\varphi(a)}{b-a} \to \varphi'(a)$. D'où, pour $a = b$,

$$\det A_n = Q(a) - aQ'(a) = \prod_{i=1}^{n}(\lambda_i - a) + a\sum_{j=1}^{n}\prod_{i\neq j}(\lambda_i - a).$$

Contrôle : tous les $\lambda_i$ égaux à $\lambda$ : $(\lambda - a)^n + na(\lambda - a)^{n-1} = (\lambda + (n-1)a)(\lambda - a)^{n-1}$, c'est la proposition 1.13 du livre.

**Astuce.** reconnaître un *taux d'accroissement* : une expression $\frac{\varphi(b)-\varphi(a)}{b-a}$ avec $\varphi(a) = 0$ tend vers $\varphi'(a)$. C'est le sens de « à l'aide d'une dérivée ».

**Piège.** en 3, on ne peut pas faire $b = a$ dans la formule de la question 2 (division par 0) ; il faut justifier le passage à la limite par la continuité du déterminant.

> **À RETENIR** trois techniques : (i) $x$ ajouté partout $\Rightarrow$ affine ; (ii) choisir les valeurs de $x$ qui rendent la matrice triangulaire ; (iii) prolonger une formule par continuité, la limite étant une dérivée.

□

## Exercice 40 Diagonale quelconque, des 1 ailleurs

énoncé : TD, p. 14

**Choix de la méthode.** c'est la situation de l'exercice 39 (« $a$ au-dessus, $b$ au-dessous ») avec $a = b = 1$, cas où l'on passe par la dérivée.

Notons $Q(x) = \prod_i(\lambda_i - x)$. L'exercice 39 donne, pour $a = b$ : $\det A = Q(a) - aQ'(a)$, ici avec $a = 1$. Or

$$Q'(x) = -\sum_{j=1}^{n}\prod_{i\neq j}(\lambda_i - x), \quad \text{donc} \quad Q(1) - Q'(1) = \prod_i(\lambda_i - 1) + \sum_j\prod_{i\neq j}(\lambda_i - 1).$$

Comme les $\lambda_i - 1$ sont non nuls, $\prod_{i\neq j}(\lambda_i - 1) = \frac{\prod_i(\lambda_i - 1)}{\lambda_j - 1}$, d'où la formule.

*Variante directe.* Retrancher 1 à tous les coefficients donne la matrice diagonale $\mathrm{diag}(\lambda_i - 1)$ ; par la méthode de la fonction affine, $x \mapsto \det(A - xU)$ ($U$ : que des 1) est affine, vaut $\prod(\lambda_i - 1)$ en $x = 1$, et l'on calcule sa pente par linéarité (une seule colonne de $U$ à la fois). Contrôle : pour $n = 1$, $\lambda_1 - 1 + 1 = \lambda_1$.

□

## Exercice 41 Le déterminant de Cauchy

énoncé : TD, p. 14

**Choix de la méthode.** pas de formule de récurrence évidente par développement : on fait apparaître des zéros par différences, en factorisant chaque fois les facteurs communs aux lignes et aux colonnes.

**1.** Pour $j<n$ : $\dfrac{1}{a_i+b_j}-\dfrac{1}{a_i+b_n}=\dfrac{b_n-b_j}{(a_i+b_j)(a_i+b_n)}$. On sort $b_n-b_j$ de la colonne $j$ ($j<n$) et $\frac{1}{a_i+b_n}$ de la ligne $i$ (tous les coefficients de la ligne $i$, y compris le dernier, $\frac{1}{a_i+b_n}$, le contiennent) :

$$C_n=\frac{\prod_{j<n}(b_n-b_j)}{\prod_{i=1}^{n}(a_i+b_n)}\det M,$$

où $M$ a pour coefficients $\frac{1}{a_i+b_j}$ dans les colonnes $j<n$, et des 1 dans la dernière colonne.

**2.** Dans $M$, $L_i\leftarrow L_i-L_n$ ($i<n$) : la dernière colonne devient $(0,\dots,0,1)^T$ et, pour $j<n$, $\dfrac{1}{a_i+b_j}-\dfrac{1}{a_n+b_j}=\dfrac{a_n-a_i}{(a_i+b_j)(a_n+b_j)}$. On sort $a_n-a_i$ de la ligne $i$ ($i<n$) et $\frac{1}{a_n+b_j}$ de la colonne $j$ ($j<n$) ; en développant selon la dernière colonne, il reste $C_{n-1}$ (construit sur $a_1,\dots,a_{n-1}$, $b_1,\dots,b_{n-1}$) :

$$C_n=\frac{\prod_{j<n}(b_n-b_j)\prod_{i<n}(a_n-a_i)}{\prod_{i\leq n}(a_i+b_n)\prod_{j<n}(a_n+b_j)}C_{n-1}.$$

**3.** Récurrence sur $n$ : $C_1=\frac{1}{a_1+b_1}$ convient. Le facteur obtenu en 2 contient exactement, au numérateur, les facteurs $(a_n-a_i)(b_n-b_i)$ pour $i<n$, et au dénominateur, les facteurs $(a_i+b_j)$ pour lesquels $i=n$ ou $j=n$. Avec l'hypothèse de récurrence pour $C_{n-1}$, on obtient la formule au rang $n$.

**Astuce.** conséquence : si les $a_i$ sont distincts et les $b_j$ distincts, la matrice de Cauchy est inversible. Pour $a_i=i$, $b_j=j-1$, on obtient la matrice de Hilbert $\left(\frac{1}{i+j-1}\right)$, dont le déterminant est l'inverse d'un entier.

□